



מערך תרגול דיפרנציאלי מלא על בסיס תוכנית הלימוד העירונית

הקמת מערכת למידה דיפרנציאלית לארבע רמות בכיתה הטרוגנית — במסגרת תוכנית החומש להכלה בחינוך הירושלמי.

הוכן עבור	מאת	תאריך	תוקף
תוכנית החומש להכלה	אימפקט. OS	19.5.2026	60 ימים

מורה אחת. שיעור אחד. 4 רמות בו-זמנית. המערכת בנויה על בסיס מסגרות תיאורטיות מוכחות — **DI • UDL 3.0** — ומתורגמת לכלי עבודה יומיומי שמורה משתמשת בו בלי תוספת זמן. **MTSS • ZPD**



01 העקרונות המנחים

1 תרגול מותאם — לא הוראת ממוצע כל תלמיד מקבל מסלול תרגול אישי. הוראת "ממוצע" מפסידה גם את החזקים וגם את החלשים — והפער מתרחב במקום להצטמצם.	2 אוטונומיה למורה — AI כעוזר המורה מחליטה. ה-AI מציג. ה-AI נותן טיטה — המורה רק עורכת ומאשרת. שיעור דיפרנציאלי ל-4 רמות בפחות מ-15 דקות תכנון.
3 שקיפות לתלמיד לא ציון מספרי, אלא: "באיזו רמה התחלת, באיזו סיימת, מה למדת". תחושת מסוגלות וקידום שקוף.	4 נתונים פעולתיים — לא דוחות לכל תפקיד תצוגה ייעודית: מורה, רכזת הכלה, מחנכת קייס-מנג'ר, מטה. נתונים שמובילים לפעולה, לא שמצטברים.
5 חיבוריות — בלי כפל הזנה הנתונים זורמים אוטומטית בין השכבות התפעוליות של התוכנית. בלי גוגל-שיטס, בלי העתק-הדבק.	6 מבוסס מחקר ומדידה 12 KPIs פדגוגיים — שיעור שימוש בנתוני אבחון, רוחי הישגים מ-baseline, אחוז מורות שמשתמשות. הצלחה מדידה.
4 רמות בכיתה הטרוגנית	5 מודולים מחוברים
12 KPIs פדגוגיים	15 דקות תכנון שיעור

02 מה כולל שלב ההקמה והתאמה ראשונית

- מיפוי מיומנויות עירוני — מבנה היררכי לפי תוכנית הלימוד
- הגדרת רמות קושי — ארבע רמות לכל תרגיל, מבוסס ZPD
- מנגנוני רמזים — שכבת רמזים מדורגת (חלש → חזק)
- התאמת דוחות — למורה, רכזת, מנהל, מלווים, מטה
- הכשרת צוותי הפעלה — רכזות הכלה, מחנכות, מלווים
- התאמת והרחבת מאגר התרגילים — קיים + AI לרמות חסרות
- מדדי ניווט פדגוגיים — כללי מעבר, קפיצה והעשרה אוטומטיים
- משוב חי מותאם רמה — פידבק שמסביר, לא רק מתקן
- הקמת סביבת עבודה — מוסדות, כיתות, מורים, הרשאות
- בקרת איכות פדגוגית — אישור מומחים לפני יציאה רחבה

03 מה כולל התפעול השוטף השנתי

- ✓ שימוש שוטף במערכת לאורך כל שנת הלימודים
- ✓ סביבת מורה מקיפה — תכנון, ניהול, מעקב
- ✓ תחזוקה שוטפת — תוכנה ותשתית
- ✓ תמיכה טכנית בעברית
- ✓ תרגול מותאם אישית לכל תלמיד
- ✓ בקרה ודוחות ניהוליים לכל הרמות
- ✓ אבטחת מידע ופרטיות קטינים
- ✓ עלויות AI במסגרת שימוש סביר

04 חמשת המודולים — מערכת אחת

פרופיל כיתה דינמי · מחולל שיעור דיפרנציאלי · בנק פעילויות ומסלולי תרגול אדפטיביים · הערכה אדפטיבית ופידבק חי · דשבורד מעקב ומדידת אפקטיביות. חמשת המודולים פועלים יחד דרך פרופיל תלמיד מרכזי — כל אחד עומד בפני עצמו, והערך האמיתי נחשף כשהם מחוברים.



05 הצעת המחיר

שלב א' · חד-פעמי

הקמה והתאמה ראשונית

280,000 ₪

סה"כ הקמה
+ מע"מ כחוק

שלב ב' · שנתי מתחדש

רישיון והפעלה שנתית

160 ₪

לתלמיד / לשנת לימודים
+ מע"מ · מינימום: 1,500 תלמידים

06 סיכום מחיר ודוגמאות חישוב

סעיף	בסיס חישוב	לפני מע"מ
שלב א' · הקמה והתאמה ראשונית חד-פעמי	תשלום אחד · עם חתימה	280,000 ₪
שלב ב' · רישיון שנתי מינימום 1,500 תלמידים	160 ₪ × מספר תלמידים	160 ₪ / תלמיד
רישיון שנתי · 1,500 תלמידים דוגמה במינימום	1,500 × 160	240,000 ₪
רישיון שנתי · 3,000 תלמידים דוגמה להרחבה	3,000 × 160	480,000 ₪
סה"כ שנה ראשונה · 1,500 תלמידים הקמה + רישיון · לפני מע"מ	240,000 + 280,000	520,000

07 תנאים

מינימום להפעלה

ההצעה תקפה החל מ-1,500 תלמידים פעילים במערכת בשנת לימודים.

תנאי תשלום

שלב א' — שוטף+30 מחתימה. שלב ב' — בתחילת כל שנת לימודים.

"שימוש סביר" ב-AI

הרישיון מכסה שימוש פדגוגי שגרתי. שימוש חריג ייבדק בנפרד.

תוקף ההצעה

60 יום ממועד שליחת ההצעה. לאחר מכן — התאמה בהתאם לעלויות תפעול.

אישור הלקוח

מאת · אימפקט. OS

חתימה ותאריך

תוכנית החומש להכלה · ירושלים

מיטל פלג

meytalp@bethaarava.ort.org.il